



Série C3 : Propriétés chimiques des métaux usuels

Connaissances du cours

Exercice 1 :

Répondre par Vrai (V) ou Faux (F) en mettant une croix (X) sur la bonne réponse

Le bronze est :

un métal ☐ V ☐ F | un alliage ☐ V ☐ F | un corps métallique ☐ V ☐ F | un non métal ☐ V ☐ F

La corrosion d'un métal est :

la perte de son éclat métallique ☐ V ☐ F | le changement de son état physique ☐ V ☐ F

A l'air libre, ce métal sécrète sa propre protection :

le plomb ☐ V ☐ F | le fer ☐ V ☐ F | le cuivre ☐ V ☐ F

La rouille est :

la couche qui recouvre tout le métal ☐ V ☐ F | Le résultat de la corrosion du fer ☐ V ☐ F | L'oxyde ferrique humide ☐ V ☐ F

La rouille :

adhère au fer ☐ V ☐ F | est poreuse ☐ V ☐ F | a besoin d'humidité pour se former ☐ V ☐ F

Exercice 2 :

On dispose de trois récipients : en fer, en cuivre et en zinc. On veut conserver de l'acide chlorhydrique dilué à froid dans l'un des récipients.

1. Avec lequel de ces récipients, la conservation de l'acide chlorhydrique sera-t-elle possible ? Et pourquoi ?
2. Ecrire les équations des réactions chimiques se produisant entre l'acide et les autres récipients.

Exercice 3 :

1. Que se passe-t-il quand on expose, à l'air libre,
 - 1.1. l'aluminium
 - 1.2. le zinc
2. quelle différence y a-t-il entre la corrosion de ces métaux et celle du fer ?
3. Pourquoi recouvre-t-on le fer de peinture ?

Exercice 4 :

Cheikh dispose de deux lames métalliques, l'une en fer, l'autre en cuivre qu'il ne sait pas distinguer. Quelle expérience lui conseillerez-vous de faire pour les identifier rapidement ? Expliquer.

Exercice 5:

Placée au-dessus de la flamme d'un bec Bunsen, une lame de cuivre noircit.

Alpha prétend que le dépôt noir est du carbone provenant de la combustion incomplète du gaz.

Pour contredire cette interprétation, Naty propose de mettre le cuivre dans un tube en verre fermé et de chauffer le tube : le cuivre ne noircit pas.

Moussa propose une expérience similaire mais avec un tube ouvert : le cuivre noircit.

1. Pourquoi l'expérience réalisée par Moussa permet-elle de contredire Alpha ?
2. Expliquez l'échec de l'expérience de Naty.

Exercices d'approfondissement

Exercice 6:

Ecris les formules chimiques et équilibrer les équations bilans des réactions chimiques suivantes :

1. Fer + dioxygène $\rightarrow$ oxyde magnétique de fer
2. Dioxygène + Aluminium $\rightarrow$ Alumine
3. Massicot + dioxygène $\rightarrow$ minium
4. Cuivre + dioxygène $\rightarrow$ Oxyde cuivrique

Exercice 7 :





Equilibrer les équations – bilans des réactions chimiques suivantes :

- a) $Al + S \rightarrow Al_2S_3$ c) $PbO + C \rightarrow Pb + CO_2$ d) $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$ e) $C_6H_6 + Cl_2 \rightarrow C_6H_4 + HCl$
f) $Al + MnO_2 \rightarrow Mn + Al_2O_3$ g) $C_nH_{2n-2} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ h) $C_xH_y + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Exercice 8:

On attaque 40g d'oxyde ferrique Fe_2O_3 par le monoxyde de carbone CO pour former du fer métallique et du dioxyde de carbone.

1. Ecrire l'équation bilan de la réaction.
2. Quel est le rôle joué par l'oxyde ferrique Fe_2O_3 et le monoxyde de carbone CO dans la réaction.
3. Calculer le volume de monoxyde de carbone utilisé dans les C.N.T.P et la masse de fer formé.

Exercice 9:

En brûlant de la poudre d'aluminium dans du dioxygène on obtient 5,1 g d'alumine.

1. Ecrire l'équation bilan de la réaction.
2. Quel volume d'air a été nécessaire à cette oxydation ?
3. Quelle masse de poudre d'aluminium a-t-on brûlée sachant quelle contient 2 % d'impuretés.

Exercice 10:

Un fil de fer de masse $m=10g$, préalablement chauffé, brûle dans un flacon contenant 3L de dioxygène pur.

1. Ecrire l'équation bilan de la réaction qui se produit.
2. Sachant qu'on opère dans les C.N.T.P, prouver que le dioxygène est en excès.
3. Déterminer la masse du corps formé et le volume de dioxygène utilisé.
4. Quel volume d'air a été utilisé ?

Exercice 11:

Une masse $m = 7g$ de poudre de fer sont versés dans un volume $V=50\text{ mL}$ d'une solution de chlorure d'hydrogène de concentration $C = 3\text{mol.L}^{-1}$.

1. Ecrire l'équation bilan de la réaction qui se produit.
2. Le fer est-il en excès ? Si oui, déterminer la masse restante du métal.
3. Quelle est la nature du gaz formé ? Comment le mettre en évidence ? Déterminer son volume ?
4. Calculer la masse de chlorure de fer formée.

Exercice 12:

On verse de l'acide chlorhydrique dilué de molarité $C=2\text{ mol.L}^{-1}$ sur un mélange de cuivre et de zinc.

1. A la fin de la réaction, on remarque que l'un des métaux n'est pas attaqué. Lequel ?
2. Ecrire l'équation bilan de la réaction qui se produit.
3. Calculer le volume de dihydrogène obtenu, si la masse du métal disparue est $m=50g$.
4. Déterminer le volume minimal d'acide versé.

Exercice 13:

Un mélange constitué de poudres de fer, d'aluminium et de cuivre a une masse totale de 85 g. On verse de l'acide sulfurique dilué à froid dans ce mélange ; on recueille alors 8,96 L de gaz.

1. Quel (s) est ou (sont) le(s) métal (aux) attaqué(s) par la solution d'acide sulfurique.
2. Ecrire et équilibrer l'équation bilan de la ou (des) réaction(s) qui a ou (ont) éventuellement lieu.
3. Calculer la masse de poudres restante au terme de la réaction. De quoi est constitué ce poudre ?
4. Ce poudre restant étant nettoyé de ses impuretés on y verse de l'acide chlorhydrique dilué à froid. Il se forme alors 93,45 g de sel à la fin de cette deuxième expérience et on s'aperçoit qu'il reste toujours de la poudre.
 - a. Ecrire et équilibrer l'équation bilan de la ou (des) réaction(s) qui a ou (ont) éventuellement lieu.
 - b. Donner le nom du sel formé.
 - c. Déterminer la nature de la poudre restante ainsi que sa masse.
 - d. En déduire la composition en masse du mélange initial.

Activité d'intégration

Exercice 14:

Ibrahima a acheté une maison à 800m de la plage de kahone. On lui recommande d'utiliser des portes et des fenêtres en aluminium plutôt qu'en fer.

Pourtant, son frère Bassirou qui habite Kasnack, loin de la plage, a sécurisé sa maison par des portes et des fenêtres en fer. Donne une explication au choix de l'un et de l'autre en t'appuyant sur les transformations de ces métaux en bord de mer.

